

1과목 : 임의구분

1. 다결정 실리콘 태양전지의 제조공정 순서를 바르게 나열한 것은?

- | | |
|-----------|-----------|
| ㉠ 셀 | ㉡ 잉곳 |
| ㉢ 실리콘 입자 | ㉣ 웨이퍼슬라이스 |
| ㉤ 태양전지 모듈 | |

- ① ㉡→㉢→㉣→㉠→㉤ ② ㉡→㉣→㉢→㉠→㉤
 ③ ㉣→㉡→㉠→㉢→㉤ ④ ㉣→㉡→㉢→㉠→㉤

2. 최대출력이 102W이고 동작전압이 34V인 태양전지 모듈을 사용하여 필요용량이 3kW이고 필요전압이 200V인 태양광 발전 시스템을 구성하기 위한 모듈 수는 몇 개가 필요한가?

- ① 25 ② 30
 ③ 35 ④ 40

3. 태양광발전시스템은 옥외에 설치됨에 따라 낙뢰에 대한 대책이 필요하다. 다음 중 틀린 것은?

- ① 직격뢰에 대한 대책으로는 피뢰침을 설치해야 한다.
 ② 유도뢰는 정전유도에 의한 것과 전자유도에 의한 것이 있다.
 ③ 여름되는 하강기류가 발생하기 쉬운 곳에서 발생하기 쉽다.
 ④ 겨울되는 겨울에 기온이 급변할 때 발생하기 쉽다.

4. 태양전지 모듈의 곡선인자(충진율, FF)가 높은 순으로 배열된 것은?

- | |
|--------------|
| ㉠ CIS 모듈 |
| ㉡ CdTe 모듈 |
| ㉢ 비정질 실리콘 모듈 |
| ㉣ 결정질 실리콘 모듈 |

- ① ㉠→㉡→㉢→㉣ ② ㉡→㉢→㉣→㉠
 ③ ㉠→㉢→㉣→㉡ ④ ㉡→㉠→㉣→㉢

5. 태양광발전시스템 인버터 시스템 중 고전압 방식의 특징으로 틀린 것은?

- ① 전류가 크기 때문에 굵은 케이블을 사용한다.
 ② 인버터 고장 시 발전량 손실이 매우 크다.
 ③ 스트링이 길어 음영손실이 높다.
 ④ 전압 강하가 줄어든다.

6. 태양광 모듈의 크기가 가로 0.53m, 세로 1.19m이며, 최대출력 80W인 모듈의 에너지 변환효율은 약 몇% 인가? (단, 표준시험 조건일 때이다.)

- ① 15.68 ② 14.25
 ③ 13.65 ④ 12.68

7. 인버터 단독운전 방지기능 중 단독 운전시 주파수를 검출하는 방식이 아닌 것은?

- ① 부하변동방식 ② 주파수 시프트방식
 ③ 유효전력 변동방식 ④ 무효전력 변동방식

8. 태양광발전시스템에 적용하는 피뢰방식으로 틀린 것은?

- ① 돌침방식 ② 수평도체방식
 ③ 케이지방식 ④ 등전위본딩방식

9. 태양전지 모듈에 입사된 빛 에너지가 변환되어 발생하는 전기적 출력의 특성을 전류-전압특성이라고 한다. 이의 표시사항으로 틀린 것은?

- ① 단락전류 ② 개방전압
 ③ 최대출력동작전류 ④ 최소출력동작전압

10. 다음은 태양열발전시스템의 발전원리를 나타낸 것이다. () 안의 공정으로 올바른 것은?

집광열 → () → () → ()
 → 터빈(동력) → 발전

- ① ㉠ 열전달, ㉡ 증기발생, ㉢ 축열
 ② ㉠ 열전달, ㉣ 축열, ㉤ 증기발생
 ③ ㉠ 축열, ㉡ 열전달, ㉢ 증기발생
 ④ ㉠ 증기발생, ㉡ 열전달, ㉢ 축열

11. 축전지 과충전 시 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 축전지의 부식 ② 가스 발생
 ③ 전해액감소 ④ 침전물 발생

12. 인버터의 기능이 아닌 것은?

- ① 유효 및 무효전력 조정기능
 ② 유도뢰전류 파형 감쇠기능
 ③ 전압 및 주파수 조정기능
 ④ 최대출력 추종제어기능

13. 다음에서 설명하는 태양전지의 종류는?

① 색소가 붙은 산화티타늄 등의 나노입자를 한 쪽의 전극에 칠하고 또 다른 쪽 전극과의 사이에 전해액을 넣은 구조이다.
 ② 색이나 형상을 다양하게 할 수 있어 패션, 인테리어 분야에도 미용할 수 있다.

- ① 유기 박막 태양전지 ② 구형 실리콘 태양전지
 ③ 갈륨 비소계 태양전지 ④ 염료 감응형 태양전지

14. 신·재생에너지 설비와 관계가 없는 것은?

- ① 태양에너지 설비 ② 원자력발전 설비
 ③ 바이오에너지 설비 ④ 폐기물에너지 설비

15. 지붕 설치형 방식 중 평지붕형에 대한 특징으로 틀린 것은?

- ① 아스팔트 방수, 시트 방수 등의 방수층 위에 철골 가대를 설치하고 모듈을 설치한다.
 ② 주로 공공기관이나 학교 등의 옥상에 설치하는 사례가 많다.
 ③ 설치 공법으로서 각 모듈 제조회사의 표준 사양으로 되어 있다.
 ④ 태양전지 모듈 자체가 지붕재로서의 기능을 보유하고 있는 타입이다.

16. 독립형 태양광발전시스템에서 축전지의 용량을 정할 때 고려해야 될 것으로 틀린 것은?

- ① 부하의 크기
 ② kWh당 가격
 ③ 발전이 불가능한 연속 일 수
 ④ 최대일사량 기준 일조 시간 수
17. 슈퍼 스트레이트형 태양전지 모듈을 구성하고 있는 구조 요소가 아닌 것은?
 ① 피뢰소자 ② 프레임
 ③ 프론트 커버 ④ 내부연결 전극
18. 태양전지 모듈 뒤편 명판에 기재되지 않는 사항은?
 ① 공칭최대출력
 ② 에너지변환효율
 ③ 공칭최대출력 동작전압
 ④ 제조년월일 및 제조번호
19. 태양광발전시스템의 접속함 내에 설치되지 않는 것은?
 ① 직류 출력 개폐기 ② 피뢰소자
 ③ 축전지 ④ 단자대
20. 주택용 독립형 태양광발전시스템의 주요 구성 요소가 아닌 것은?
 ① 배전시스템 ② 축전지
 ③ 태양전지모듈 ④ 충방전 제어기

2과목 : 임의구분

21. 태양전지 모듈의 배선작업 완료 후 시행하는 검사항목이 아닌 것은?
 ① 일사량 측정 ② 비접지 확인
 ③ 단락전류 측정 ④ 전압 · 극성 확인
22. 태양전지 모듈 설치 시 감전방지 대책에서 틀린 것은?
 ① 저압절연 장갑을 착용한다.
 ② 절연 처리된 공구를 사용한다.
 ③ 강우시에는 태양광이 없기 때문에 작업을 해도 괜찮다.
 ④ 작업전 태양전지 모듈의 표면에 차광시트를 붙여 태양광을 차폐한다.
23. 인버터를 설치하기 위한 적합한 장소가 아닌 것은?
 ① 통풍이 잘되는 장소
 ② 보수, 점검이 쉬운 장소
 ③ 결로의 우려가 없는 장소
 ④ 분진이 많고 냉각이 용이한 장소
24. 케이블트레이 시공방식의 장점이 아닌 것은?
 ① 방열특성이 좋다.
 ② 허용전류가 크다.
 ③ 장래부하 증설시 대응력이 좋다.
 ④ 재해의 영향을 거의 받지 않는다.
25. 태양광발전시스템에서 옥외 배선용으로 사용되는 전선은?
 ① UTP 케이블 ② STP 케이블
 ③ UV 케이블 ④ FCVV-SB 케이블

26. 제3종 접지공사를 생략할 수 있는 경우로 적합하지 않는 것은?
 ① 철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우
 ② 외함이 없는 계기용변성기를 고무 · 합성수지 기타의 절연물로 피복한 경우
 ③ 사용 전압이 직류 150V 또는 교류 대지전압이 300V 이하인 기계 · 기구를 습한 장소에 시설하는 경우
 ④ 저압용의 기계 · 기구를 건조한 목재의 마루, 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우
27. 강우 시 태양전지 모듈 표면으로 흙탕물이 튀는 것을 방지하기 위해서 지면으로부터 몇 m 이상의 높이에 설치하는가?
 ① 0.4 ② 0.6
 ③ 0.8 ④ 1.0
28. 부하를 연결하지 않은 상태에서 태양전지가 발전할 때 단자양단에 걸리는 전압은?
 ① 개방전압 ② 단락전압
 ③ 정격전압 ④ 부하전압
29. 태양전지 가대의 녹방지를 위하여 비교적 저렴하고 장기적 사용이 가능한 방법은?
 ① 불소계 도장 ② 용융아연도금
 ③ 에폭시계 도장 ④ 폴리우레탄계 도장
30. 태양광발전시스템의 접속함 설치 시공 시 확인하여야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 설치장소가 설계도면과 일치하는 지를 확인한다.
 ② 설계의 적정성과 제조사가 건전한 회사인지를 확인한다.
 ③ 유지관리의 편리성을 고려한 설치방법인지를 확인한다.
 ④ 접속함의 사양과 실제 설치한 접속함이 일치하는지를 확인한다.
31. 태양전지 어레이 육안점검 항목이 아닌 것은?
 ① 파손유무
 ② 개방전압
 ③ 부식 및 녹이 없을 것
 ④ 볼트 및 너트의 풀림이 없을 것
32. 태양전지 회로의 절연저항은 기온과 습도에 영향을 받는다. 절연저항계 이외에 필요한 계기가 아닌 것은?
 ① 온도계 ② 습도계
 ③ 항온항습기 ④ 단락용개폐기
33. 정기점검에서 접속함의 절연저항 측정 시 출력단자와 접지간의 절연저항은? (단, 측정전압은 직류 500V 이다.)
 ① 10Ω 이상 ② 100Ω 이상
 ③ 0.2MΩ 이상 ④ 1MΩ 이상
34. 중대형 태양광발전용 인버터의 절연성능 시험 항목이 아닌 것은?
 ① 내전압 시험 ② 절연저항 시험
 ③ 단락전류 시험 ④ 감전보호 시험

- 최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT :
- www.cbtestpro.kr

- ③ 온실가스 배출 저감에 미치는 효과
 ④ 환경, 기술개발 및 산업 활성화에 미치는 영향
53. 전력용 반도체소자의 스위칭 작용을 이용하여 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치는?
 ① 변성기 ② 변압기
 ③ 인버터 ④ 정류기
54. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구의 시설기준으로 틀린 것은?
 ① 충전부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것
 ② 전선은 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사 또는 케이블공사로 시설할 것
 ③ 전선은 공칭단면적 1.5mm² 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
 ④ 태양전지 모듈에 접속하는 부하측의 전로에는 그 접속점에 근접하여 개폐기 기타 이와 유사한 기구를 시설할 것
55. 주택의 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 옥내 배선을 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가?
 ① 200 ② 400
 ③ 600 ④ 800
56. 신·재생에너지라 할 수 없는 것은?
 ① 태양에너지 ② 석유에너지
 ③ 해양에너지 ④ 지열에너지
57. 저압 옥내간선에서 분기한 옥내전로는 특별한 조건이 없을 때 간선과의 분기점에서 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 하는가?
 ① 3 ② 5
 ③ 7 ④ 9
58. 신·재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에서 연차별 실행계획 수립에 해당 되지 않는 것은?
 ① 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급을 매년 수립·시행한다.
 ② 산업통상자원부장관은 실행계획을 수립하였을 때에는 이를 공고하여야 한다.
 ③ 산업통상자원부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 수립·시행하여야 한다.
 ④ 신·재생에너지 발전에 의한 전기의 공급에 관한 실행계획을 2년마다 수립·시행 한다.
59. 태양전지 모듈 가대에 실시하는 제3종 접지공사의 접지선을 지하 75cm부터 지표상 2m 까지 보호하는데 사용 가능한 전선관은? (단, 두께 2mm 미만 및 난연성이 없는 것은 제외한다.)
 ① 금속전선관 ② 금속가요관
 ③ 콤팩트덕트관 ④ 합성수지관
60. 신축·증축 또는 개축하는 건축물로써 신·재생에너지 공급의무 비율에 해당하는 최소 연면적(m²)은?
 ① 500 ② 1000
 ③ 1500 ④ 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	④	①	④	①	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	②	④	②	①	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	④	③	③	②	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	③	③	②	③	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	②	③	①	①	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	③	③	②	①	④	④	②